Python 程序设计刷题系统

需求说明书

版本：v1.0

日期：2026-10-21

题库来源：《Python 程序设计实验指导与习题解答》第 3～5 章实验

配套程序：dist\Python 刷题系统\Python 刷题系统.exe（免安装目录版）

1 引言

1.1 编写目的

本文档描述「Python 程序设计刷题系统」的功能与非功能需求，作为设计、开发、测试和验收的依据。读者为课程教师、项目开发者与验收人员。

1.2 项目背景

课程实验教材第 3 章（程序控制结构）、第 4 章（序列）、第 5 章（字符串）共 69 道教材题，学生练习时只能把代码写到文件里再手动运行，输入输出靠肉眼比对，既不知道自己是否通过，也无法积累错题；教师批改这些题的工作量同样很大。

在此基础上又补充了 40 道网络公开题集的经典练习（拓展练习）与 30 道算法入门题（进阶算法），题库合计 139 道，覆盖控制结构、序列、字符串三类考点。

本项目把这些题做成离线桌面刷题程序：题目、测试用例、参考答案、易错点解析全部内置，学生写完代码按 F5 就能得到逐条用例的判定结果，错题自动收集，进度自动保存；程序打成免安装目录版，机房电脑无需安装 Python。

1.3 术语定义

术语	说明
题库	程序内置的 139 道实验题集合，按章节组织
测试用例	一道题的一组输入数据与期望输出，判题时逐条比对
判题	执行学习者代码、捕获输出、与期望输出比对并给出通过/不通过结论
参考答案	能通过该题全部测试用例的标准解法
错题本	最近一次提交未通过的题目集合，通过后自动移除
归一化比较	忽略行尾空格、连续空白与空行后再比对输出，减少格式误判

2 项目概述

2.1 建设目标

- 把 139 道题（教材 69 道 + 拓展 40 道）结构化，形成可判题题库（含 338 个测试用例）。
- 提供「读题 → 写代码 → 一键判题 → 看反馈 → 看解析」的闭环练习流程。
- 自动记录学习进度，支持错题本、收藏夹与学习统计，可随时中断、继续。

- 以免安装目录版分发（PyInstaller onedir），目标机器无需安装 Python 或任何第三方库，且启动不解压临时文件。
- 保持可维护性：新增章节或题目只需改数据文件，不改动界面与判题逻辑。

2.2 目标用户

用户角色	使用场景	关注点
学生	课后练习、考前刷题、查漏补缺	题目是否判得准、错题能否复习、进度是否保存
教师	布置练习、课堂演示、检查完成度	题库是否覆盖教材、统计是否直观、部署是否简单

2.3 运行环境

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11（64 位）
运行依赖	无（Python 解释器、Tk 运行库已打包进 exe）
屏幕分辨率	推荐 1920×1080 及以上，最小可用 1366×768；程序按 DPI 自动缩放
磁盘占用	约 21 MB（免安装目录，含 Python 运行库）
网络	完全离线，不联网
数据写入位置	%LOCALAPPDATA%\PyQuizState\state.json

3 功能需求

优先级：高 = 核心流程缺一不可；中 = 明显影响体验；低 = 锦上添花。

编号	名称	需求描述	优先级
FR-01	分章题库	内置教材第 3、4、5 章共 139 道题，按章节组织，可整章练习或全部练习	高
FR-02	代码编辑	提供带行号、语法高亮、自动缩进、Tab 转 4 空格的编辑区，并保存每人每题的历史代码	高
FR-03	一键判题	按 F5 或点击按钮执行代码，使用内置测试用例逐条判定，单次运行超时 6 秒	高
FR-04	结果反馈	逐条展示通过情况、期望输出、实际输出、首个不一致的行，并给出针对性提示	高
FR-05	答案与解析	提供参考答案与易错点解析，可一键载入编辑器对照运行	高

编号	名称	需求描述	优先级
FR-06	错题本	最近一次未通过的题自动进入错题本，通过后自动移除，可反复重做	高
FR-07	收藏夹	题目可收藏/取消收藏，支持集中复习	中
FR-08	学习统计	展示已通过数、已练习数、通过率、提交次数，以及每题的尝试次数与状态	中
FR-09	进度持久化	收藏、错题、每题代码、完成状态在关闭程序后保留，下次启动自动恢复	高
FR-10	章节切换	刷题页顶部可切换「全部 / 第 3 章 / 第 4 章 / 第 5 章」，切换后从该范围第一道未通过题开始	中
FR-11	手动运行	提供独立输入框，可用自定义输入运行代码查看输出，不参与判分	低
FR-12	快捷键	F5 / Ctrl+Enter 运行测试，Alt+←/→ 切换上下题	低
FR-13	免安装分发	打包为目录版（onedir），整个文件夹拷到任意 Windows 电脑双击即可运行；启动不解压、不依赖 %TEMP%	高
FR-14	进度重置	支持一键清空所有练习记录、收藏与保存的代码	低
FR-15	模拟组卷	按题量/章节/难度随机组卷，可设限时；考试中禁止查看答案；交卷后给出得分、评价、逐题明细与章节分布，并保存历史成绩	高

4 非功能需求

类别	指标	说明
性能	启动 ≤ 5 秒；判题单用例 ≤ 6 秒；界面操作无可感知卡顿	判题在后台线程执行，界面不阻塞；超时用例判定为「运行超时」
可靠性	连续使用 2 小时无崩溃；异常退出时记录 error.log	启动异常兜底并写入 %LOCALAPPDATA%\PyQuizState\error.log
易用性	无需安装与配置；首次使用 1 分钟内可完成一次刷题	主页内置「怎么刷」「快捷键」「易错提醒」，判题失败给出针对性提示
兼容性	Windows 10/11 64 位；125%/150%/200% 缩放正常显示	按屏幕 DPI 自动缩放窗口与间距，文字清晰不模糊
安全性	不联网、不写注册表；练习代码禁止调用 os.system、subprocess、ctypes 等	判题前做静态检查，命中即拒绝执行并提示
可维护性	新增题目只改数据文件；题库自检脚本可一键验证	题库分为 bank_ch3/ch4/ch5.py，selftest.py 校验全部参考答案

5 数据需求

5.1 题库数据

每道题为一个字典，字段定义如下（详见 qbank.py）：

字段	类型	说明
id	字符串	题号，如 "5-03"，前缀为章节号
chapter	字符串	所属章节名，如「第 5 章 字符串」
no	整数	教材中的题号
title	字符串	题名
topic	字符串	考点标签，显示在题目右上角
level	整数	难度：1 入门 / 2 进阶 / 3 挑战
desc	字符串	题目描述，含输入输出约定
hint	字符串	方法提示，可折叠显示
ref	字符串	参考答案代码
cases	列表	测试用例，每项含 stdin（输入）与 expect（期望输出），图形题可加 raw 标记
explain	字符串	解析与易错点

5.2 学习进度数据

保存为 JSON 文件 state.json，内容形如：

```
{
  "version": 1,
  "last_qid": "5-03",
  "questions": {
    "5-03": {"attempts": 2, "passes": 1, "fails": 1, "favorite": true,
             "seen": 2, "last": "pass", "code": "...", "updated": "2026-10-21 11:20:31"}
  }
}
```

6 验收标准

编号	验收条件	验收方法
AC-01	题库道数与教材一致：139 道（第 3 章 35、第 4 章 17、第 5 章 17）	运行 selftest.py，核对题号与数量
AC-02	全部参考答案能通过各自测试用例（共 338 个）	运行 selftest.py，要求失败数为 0

编号	验收条件	验收方法
AC-03	核心功能可用：判题、错题本、收藏、统计、章节切换、进度保存	运行 _interact.py 交互冒烟测试
AC-04	打包后的 exe 能在无 Python 环境的机器上双击运行	实际启动 exe，截图确认界面
AC-05	异常输入不导致崩溃（超时、输入不足、语法错误、空输出）	边界用例测试，记录在测试报告
AC-06	组卷：题量准确、不重复、章节覆盖均衡、题量不足有提示、交卷评分正确、超时自动交卷	运行 _test_exam.py（10 项）与交互测试中的组卷流程

7 需求追踪矩阵

需求	实现模块	验证手段
FR-01	qbank.py / bank_ch3,4,5.py	selftest.py 题量核对
FR-02	widgets.CodeEditor	交互测试 + 界面截图
FR-03 / FR-04	judge.py / ui.PracticeView	判题自检 + 交互测试
FR-05	ui._build_answer	交互测试（载入答案）
FR-06 / FR-07	store.py / ui.PracticeView	交互测试（错题入库、收藏）
FR-08	ui.StatsView	交互测试（统计数字）
FR-09	store.py	重启程序后检查进度
FR-10	ui.PracticeView 章节按钮	界面截图 + 交互测试
FR-11 / FR-12	ui.PracticeView	交互测试（手动运行）
FR-13	build.py / PyInstaller	启动 exe 截图验证
FR-14	ui.StatsView.reset_all	交互测试（重置进度）
FR-15	exam.py / ui_exam.py / ui.PracticeView	组卷自检 + 交互测试 + 界面截图